

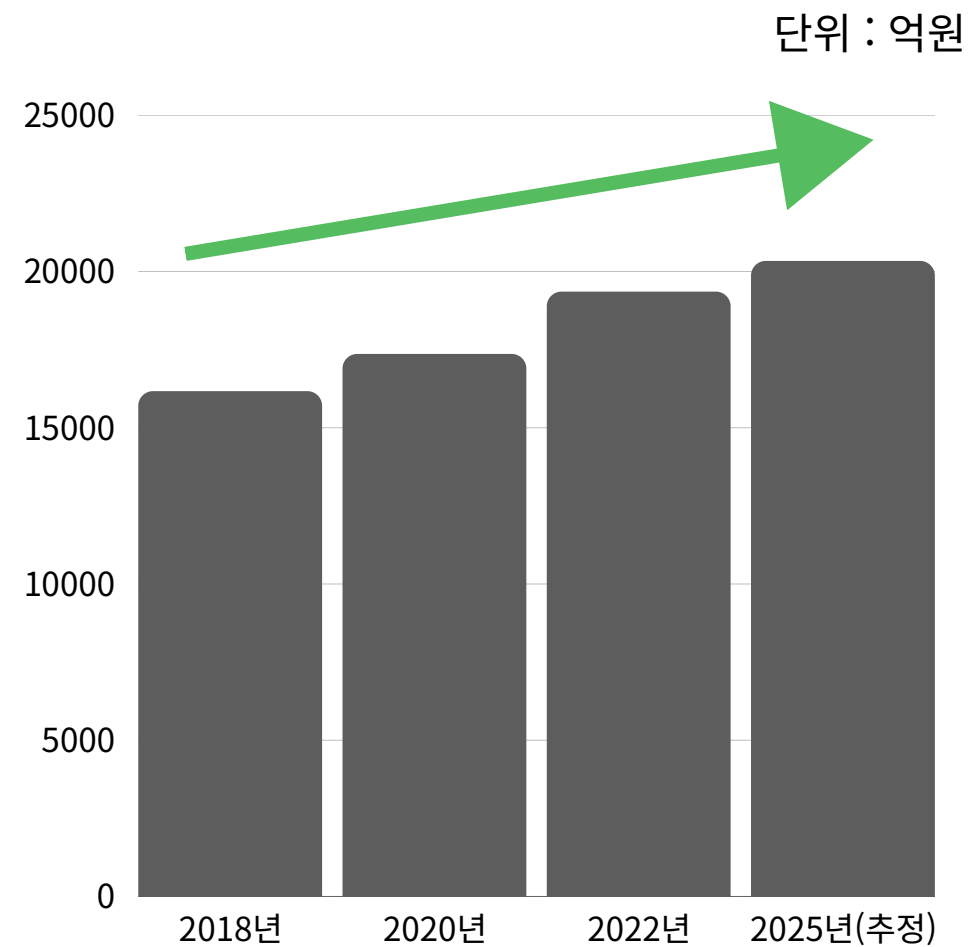
못난이 농산품 PB 묶음 상품 기획을 통한 매출액 증대

Team 3!4!

1. 추진배경

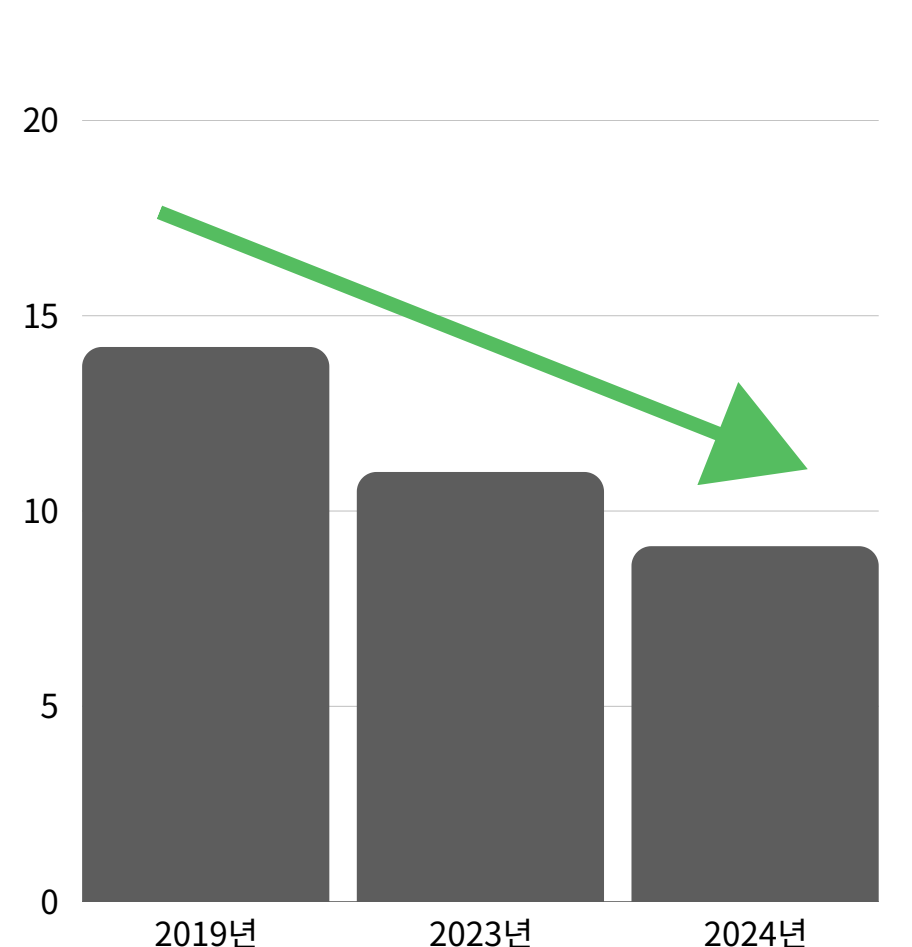
친환경 농산물 시장 규모는 성장하고 있으나, 친환경 식품 전문점의 매출은 하락하는 추세

친환경 농산물 시장 규모



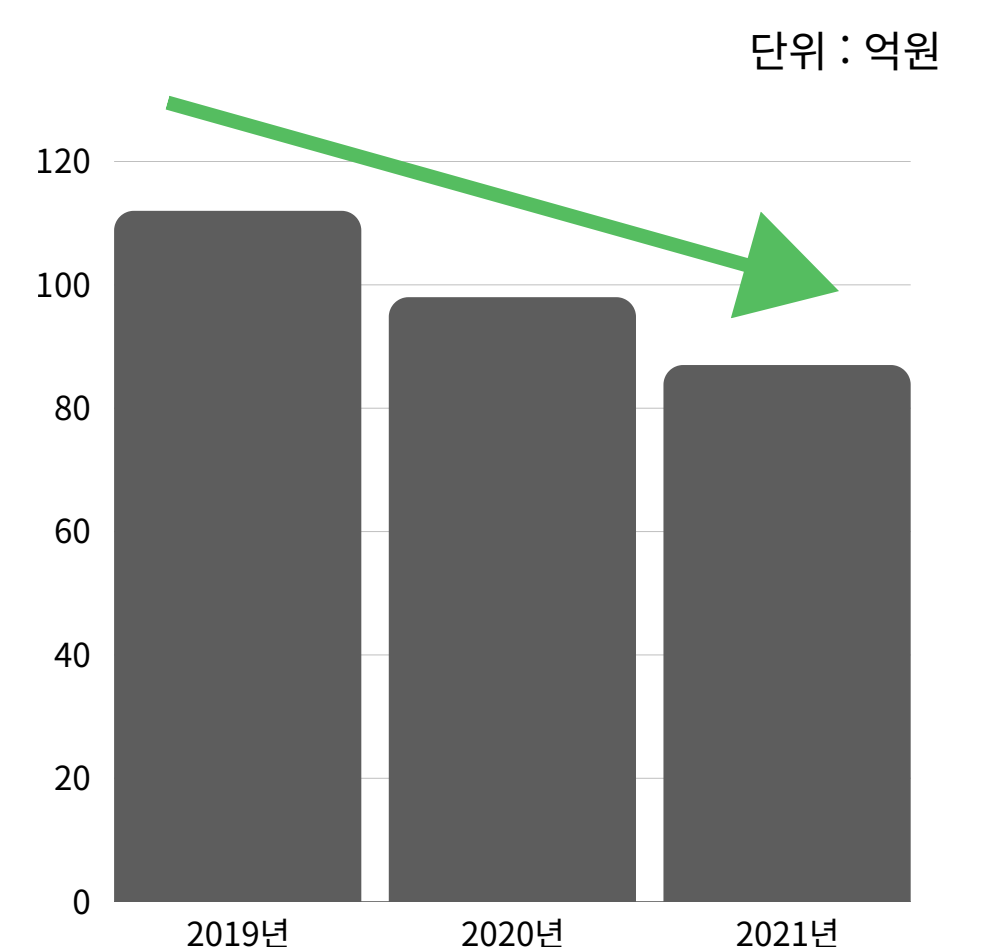
자료 : 한국농촌경제연구원

친환경 식품 전문점 구매 비율



자료 : 한국농촌경제연구원

자사 원마트 연매출 추이



자료 : 비즈니스 시나리오

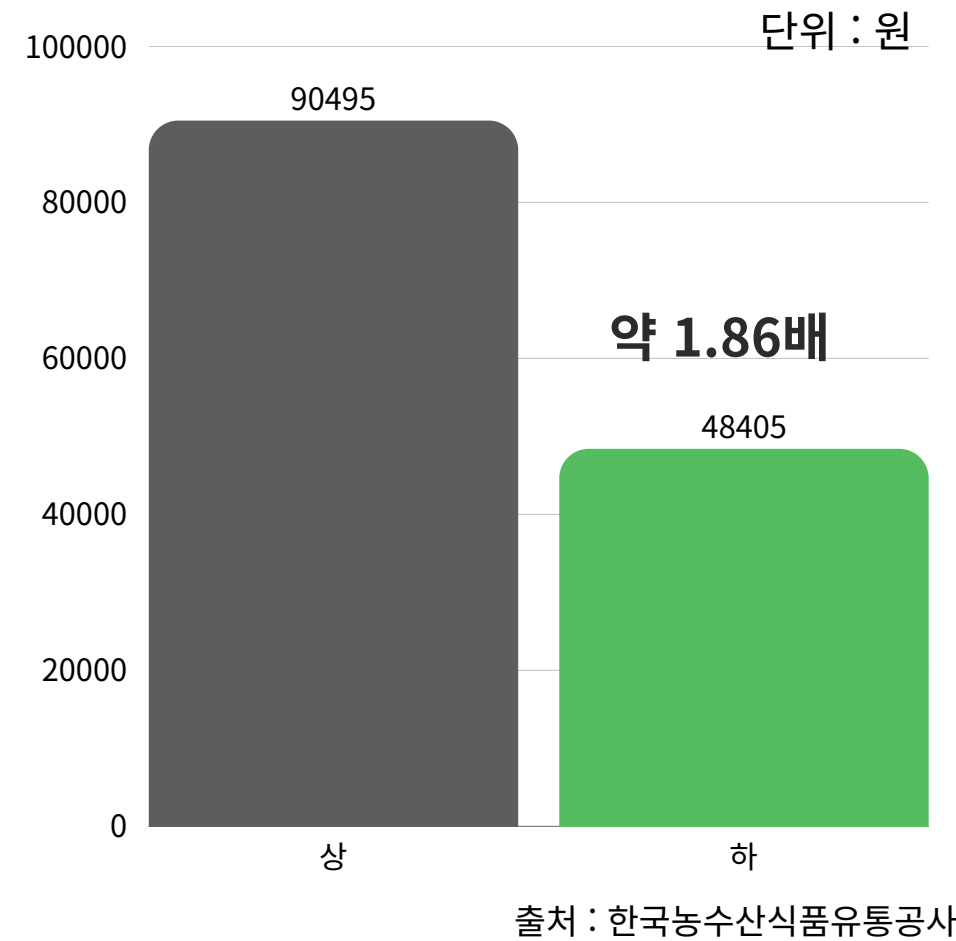
→ 친환경 농산물 시장의 규모가 증가하는 긍정적인 외부 환경을 기회로 삼아,
친환경 식품 전문점 '원마트'의 매출을 확대할 전략이 필요함.

1. 추진배경

원마트만의 전략으로 '못난이 농산품'을 활용하고자 함.

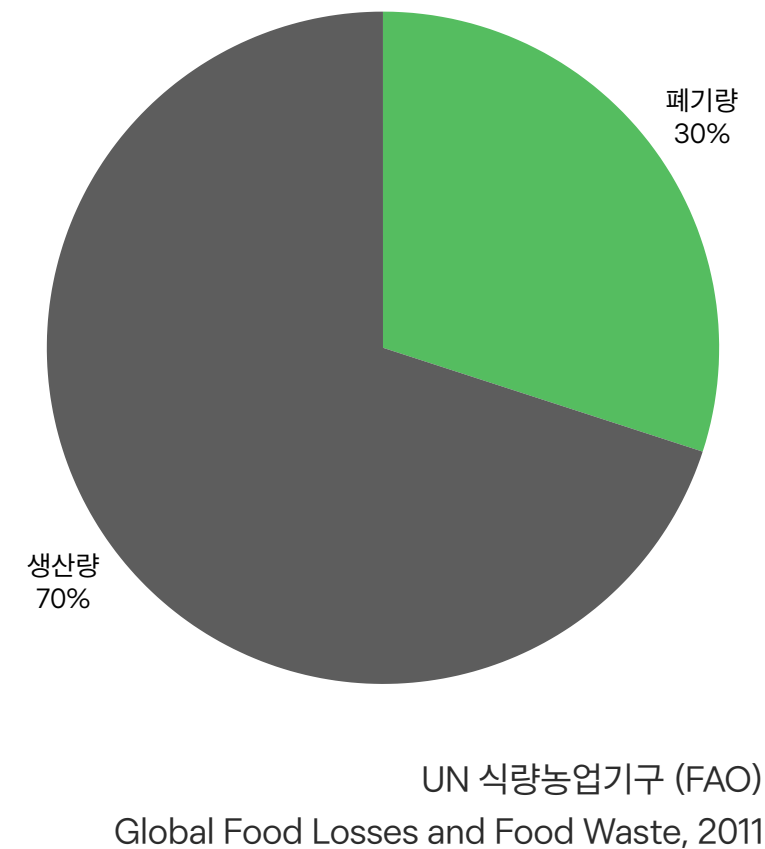
*못난이 농산품 : 외관상 상품성은 떨어지지만, 맛과 품질면에서 거의 이상이 없는 식품으로 전체 생산량의 20~30%를 차지.

못난이 농산품의 원가



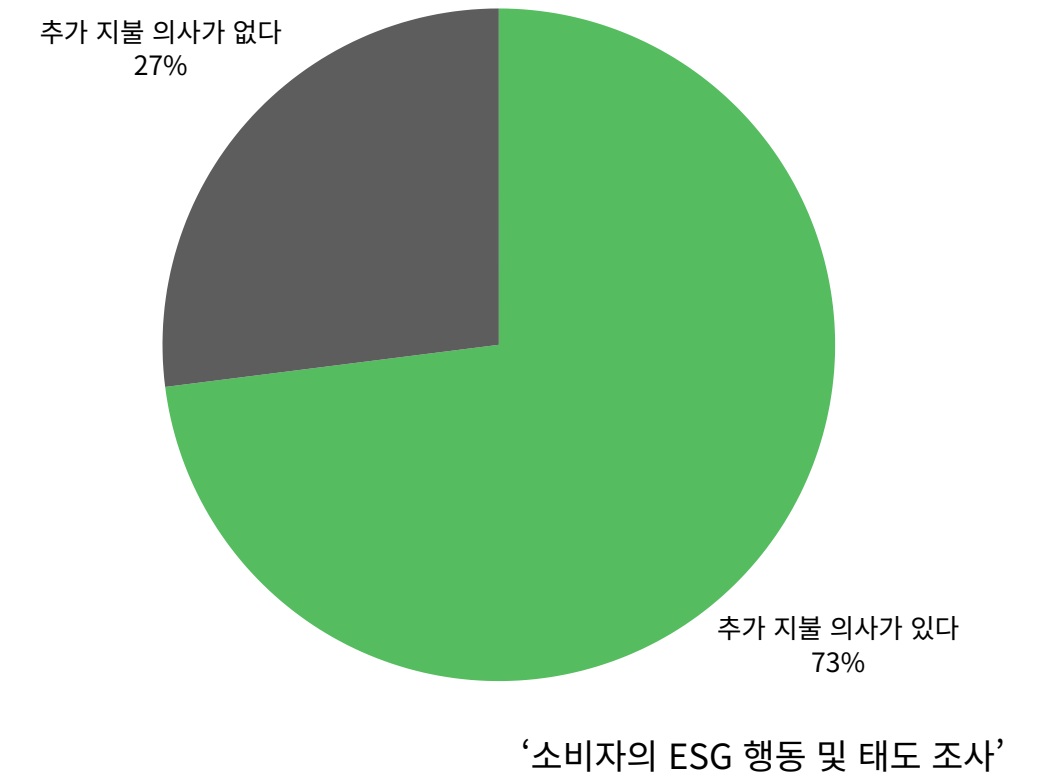
→ 못난이 농산품의 원가가 (상) 상품보다 훨씬 낮기 때문에, 저렴하게 팔더라도 수익성이 좋을 것.

농산품 생산량 비율



→ 못난이 농산품을 활용함으로써, 원마트의 친환경적인 브랜드 이미지 제고 가능

환경보호 우수 기업 제품
추가 지불할 의사에 대한 소비자 설문



→ 친환경 브랜드가 소비자 선택 시 우선되는 요인이라는 통계적 증거

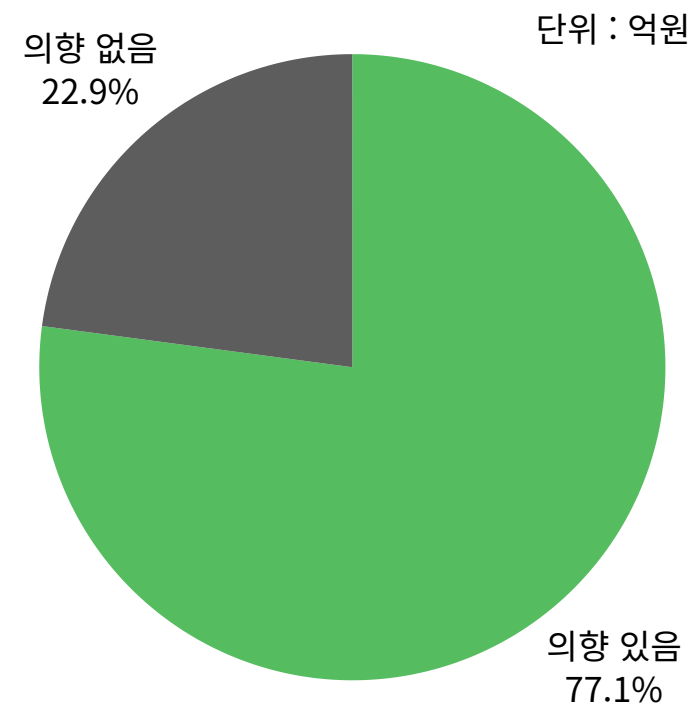
→ 원마트의 전략으로 **못난이 농산품**을 활용하여 PB 상품을 제작하고자 함.

2. 현황 및 개선기회 - 고객 니즈

친환경 식품 소비에 대한 고객의 니즈는 존재하지만,
높은 가격이라는 진입장벽 때문에 구매로 이어지지 않는 상황

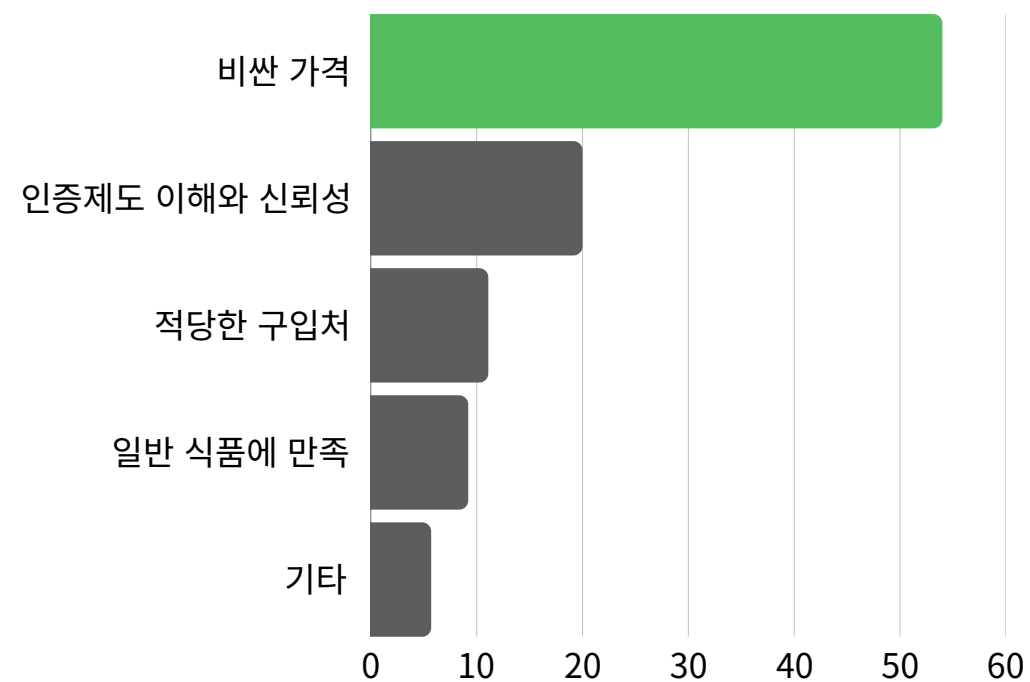
친환경 식품 구매 비경험자 대상 설문

친환경 식품을 구매할 의향이 있는가?



자료 : 한국농촌경제연구원(2012)

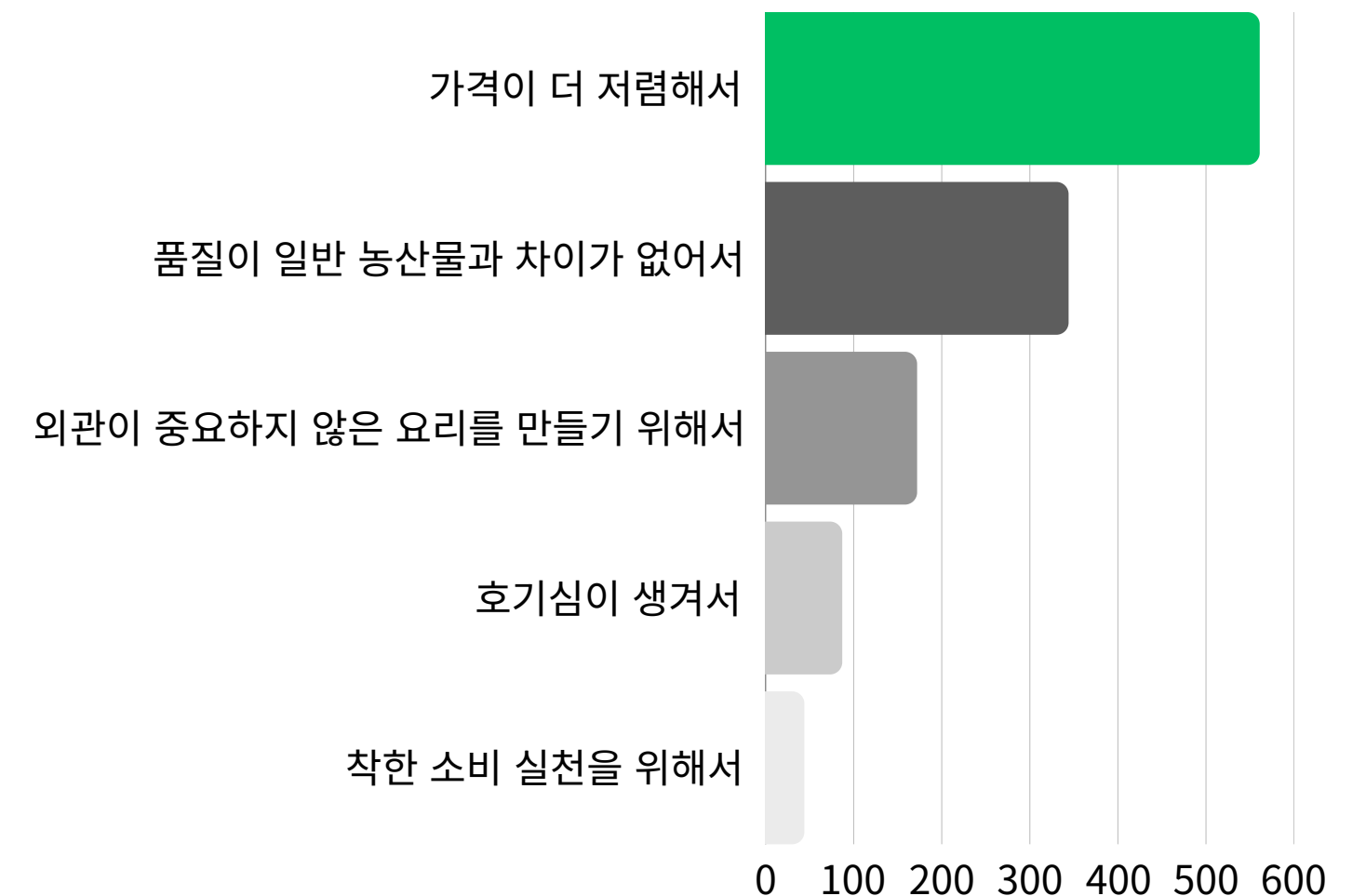
구매 의향이 있음에도 구매하지 않은 이유는?



자료 : 한국농촌경제연구원

한편, 소비자들은 못난이 농산품을 '낮은 가격' 때문에 구매하고 있음

못난이 상품의 구매 이유에 대한 설문



자료 : 한국소비자원

→ 따라서, 못난이 농산품을 활용하면, '저렴함'을 앞세워 고객들의 페인포인트를 해소할 수 있을 것이라 판단

2. 현황 및 개선기회

묶음 상품을 구매하는 사람들은 편의성을 이유로
묶음 상품을 선호하는 경향을 보임.

<고객 특성별 묶음 상품 선호 차이>

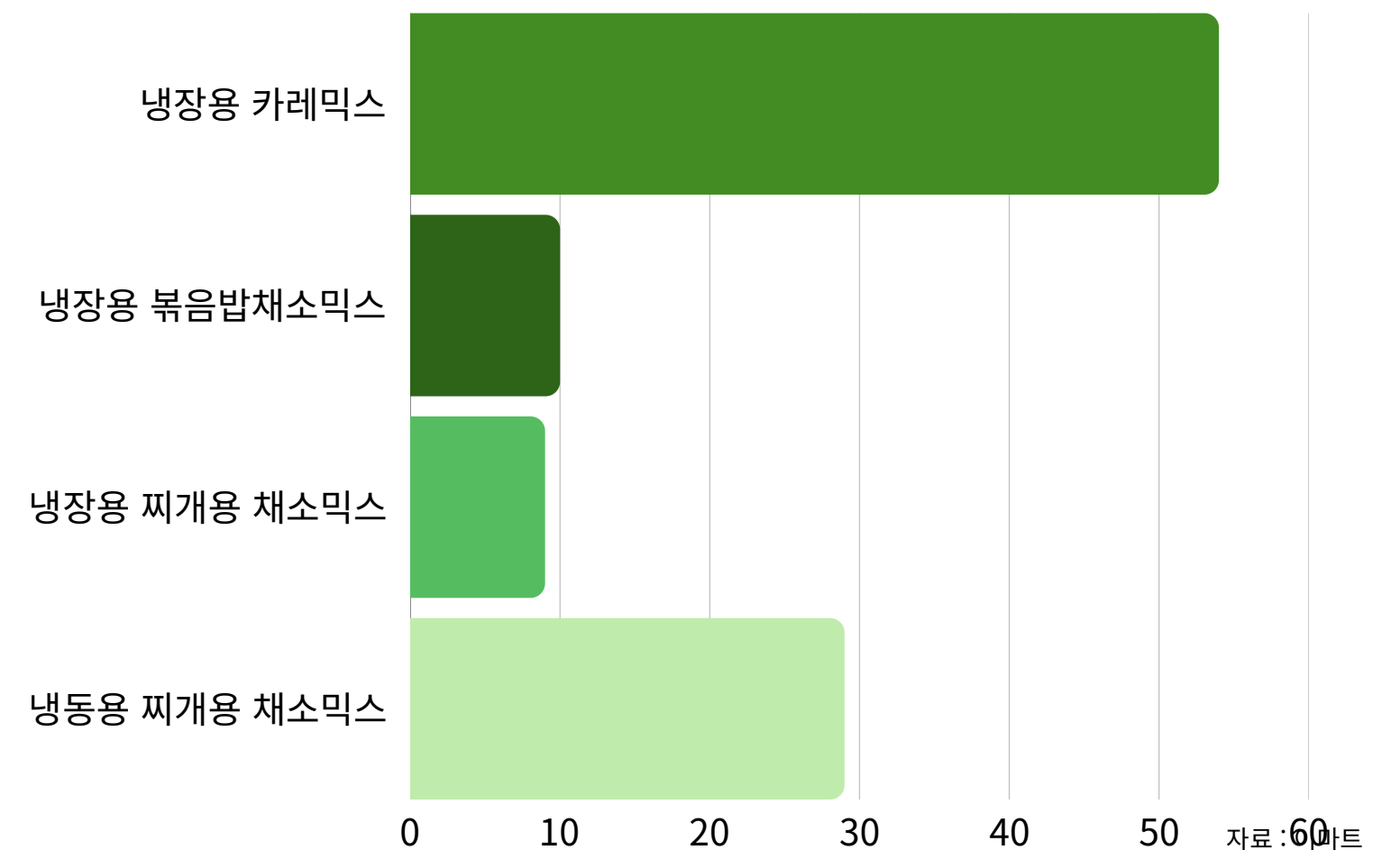


→ 인지 부하가 높은 고객, 허기 상태 고객, 식료품 쇼핑 비선호 그룹이
그렇지 않은 그룹보다 묶음 상품의 구입율이 더 높았음

→ 따라서, 못난이 농산품을 묶음 상품으로 팔아 매출을 증대시키고자 한다.

이마트에서 각종 요리에 필요한 다양한 채소를 하나에 담은
채소믹스 시리즈를 통해 판매량 증대

<전년 대비 채소믹스 상품 판매 증가율> (단위:%)



→ 소비자들은 채소 묶음 상품을 선호함

3. 목표 설정

PB 상품 비중이 1% 증가하면?

[PB 매출비중 1%p 증가가 유통점포의 경영 성과에 미친 영향]

효과	모형
매출액 증가 효과	22.3
유통이익 증가 효과	2.7

단위: 백만원

출처: 비즈니스 시나리오

PB 매출 비중 1%p 증가



점포당 연 **2,230만원** 매출 증가 효과

원마트 PB 상품 도입 시, 목표치 계산

정부는 2013년 친환경 농산물에 대한 신뢰도를 높이기 위해 ‘친환경 농어업 육성 및 유기식품 등의 관리 지원에 관한 법률’을 도입했고, 법률안이 시행되며 친환경 농산물 인증 관리가 강화됐다. 이후 친환경 농산물 인증을 받는 농가가 늘어나고 출하량이 확대되며 친환경 농산물 시장은 매년 평균 5%대의 성장률을 보이고 있다.

① 1년 후 PB 매출 증가분

→ 87억 3,104만(21년 연 매출액) x 0.05(목표 매출 성장률) = 4억 3,655만

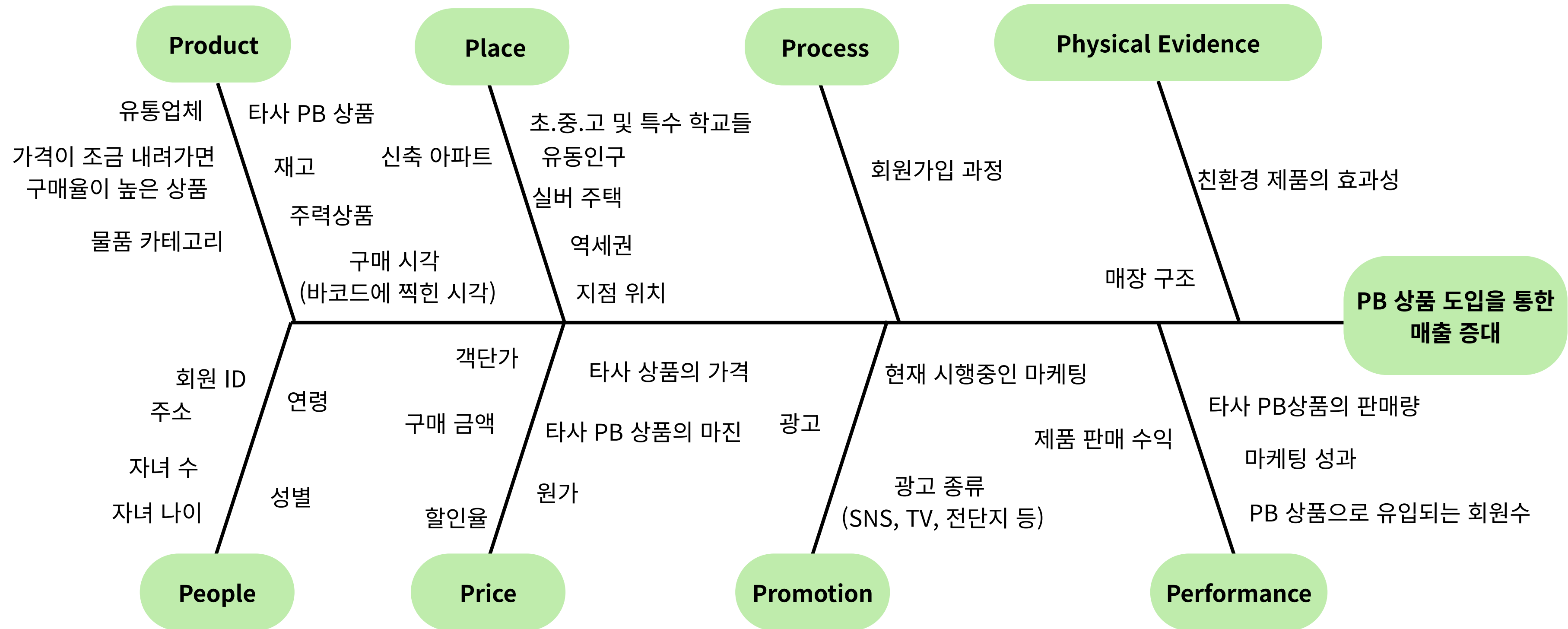
② 4억 3,655만 = n(점포당 PB 매출 비중) X 2,230만(점포 당 매출 증가액) x 7(점포 수)

③ n= 약 2.8% (1년후 PB 상품 매출 비중)

→ “PB 상품 매출 비중을 약 2.8%로 설정함으로써, 1년 후 총 매출액 4억 3,655만원 증가를 목표”

4. 데이터 수집 - 특성요인도

서비스업계의 마케팅 전략인 8P에 대해 특성요인도를 작성.



4. 데이터 수집 - 데이터 수집성 평가표

분류	인자	수집 가능성	중요도	총점
고객	회원ID	9	7	16
	주소	9	1	10
	공급일자	9	7	16
	연령	9	3	12
	성별	9	3	12
Price	구매금액	9	9	18
	타사 상품 가격	7	9	16

분류	인자	수집 가능성	중요도	총점
Performance	타사 상품의 판매량	1	7	8
	PB 상품으로 유입되는 회원수	1	7	8
Product	물품 카테고리	9	7	16
	자사 주력 상품 (구분)	9	7	16

4. 데이터 수집 - 변수 정의서

롯데이마켓 상품 데이터 (외부 데이터) (330 X 4)

변수	타입	상세 내용
판매자	범주형	상품의 판매자/판매업체
상품명	범주형	상품명
가격	연속형	상품의 가격 (단위: 원)
도매가_환산금액	연속형	상품데이터 단위로 환산한 평균가(단위 : 원)

떠리몰 상품 데이터 (외부 데이터) (184 X 4)

변수	타입	상세 내용
상품명	범주형	상품명
가격	연속형	상품의 가격 (단위 : 원)
할인율	연속형	상품의 할인율
도매가_환산금액	연속형	상품데이터 단위로 환산한 평균가 (단위 : 원)

도매 상품 데이터 (외부 데이터) (721 X 6)

변수	타입	상세 내용
일자	날짜형	도매 일자
시장	범주형	도매 시장명
품목	범주형	도매 상품명
단위	범주형	도매 상품 단위 (단위 : kg)
등급	범주형	도매 상품 등급 (단위 : 특/상/중/하)
평균가	연속형	도매 상품 평균가 (단위 : 원)

내부 데이터

(294645 X 19)

변수	타입	상세 내용
회원번호	ID(Int64)	회원 ID
주소	범주형	회원의 거주지 정보
성별	범주형	회원의 성별
연령	연속형	회원의 나이
공급일자	날짜형	실제 구매가 이루어진 날짜
물품대분류	범주형	상품의 최상위 카테고리
물품중분류	범주형	상품의 중간 카테고리
물품소분류	범주형	상품의 최하위 카테고리
물품명	ID(String)	판매된 개별 상품의 상세 명칭
구매수량	연속형	해당 물품의 구매 개수 (단위 : 개)
구매금액	연속형	해당 물품의 총 결제 금액 (단위 : 원)
구매시각	날짜형	결제가 완료된 시간
주력상품구분	범주형	매출/판매량 상위 20%에 해당하는 핵심 상품 여부
물품명_clean	범주형	물품명에서 단위를 제거한 변수
공급일자_month	범주형	공급일자의 달
공급일자_season	범주형	공급일자의 계절(3,4,5:봄,6,7,8:여름,9,10,11:가을,12,1,2:겨울)
공급일자_week	범주형	공급일자의 주차 2022-01-01: 1주
장바구니	범주형	회원번호와 회원번호가 같은 데이터를 같은 장바구니로 구성 (0 , 1)

5. 데이터 분석 계획서

1. 외부 데이터 수집 및 데이터 전처리

- 외부 데이터 수집

- 1) 떠리몰, 못난이마켓 데이터 크롤링
- 2) 농산물 도매 가격 데이터 수집

2. 파생변수 생성

- 파생변수 생성

- 1) 공급일자를 통해 월별, 주차별, 계절별 데이터 생성
- 2) 주력 상품, 단위 별 환산가격 등을 파생변수로 생성

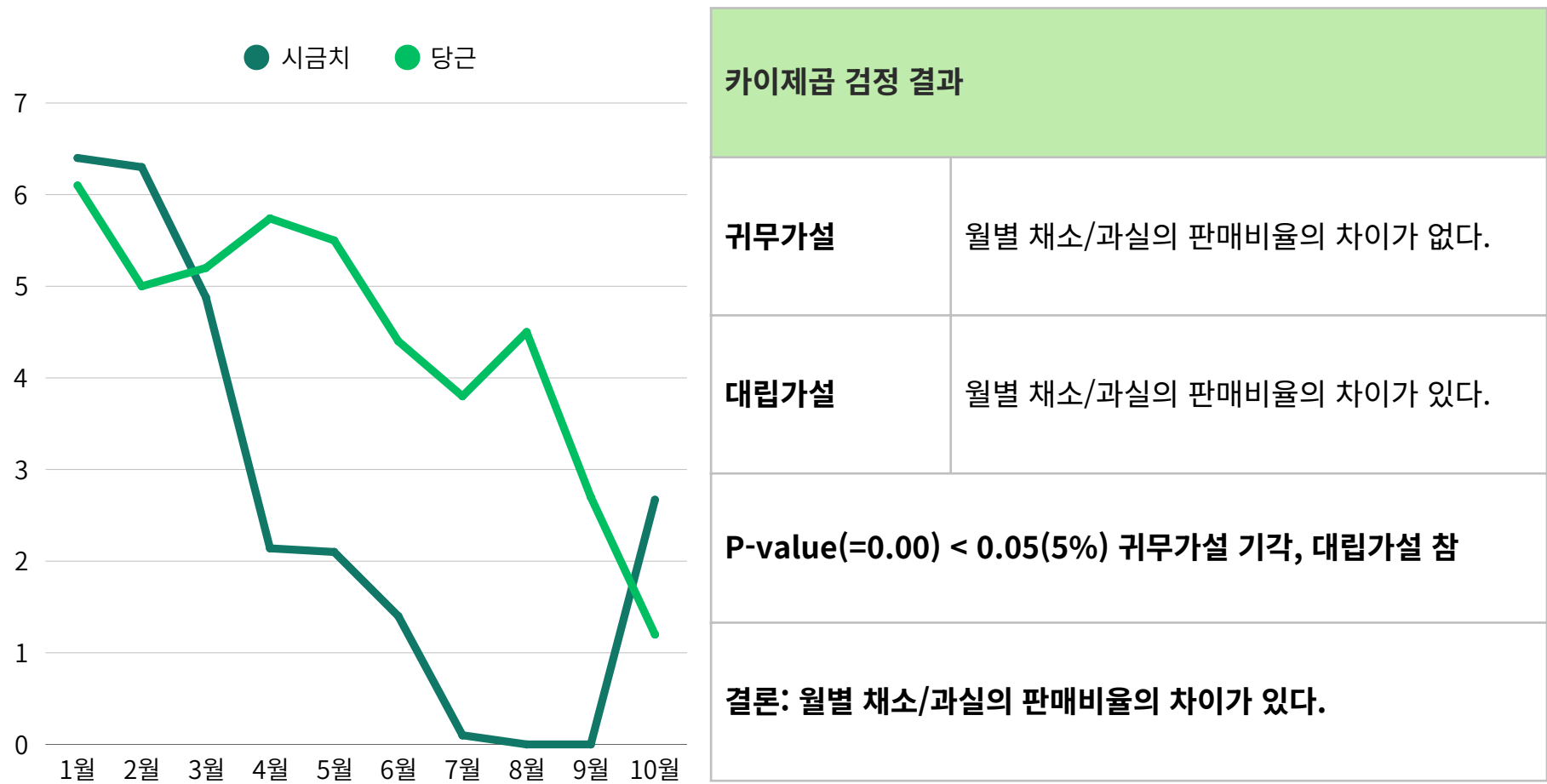
3. 장바구니 분석을 통한 묶음 상품 내용 구성

- 월별 채소/과일의 판매 비율 검정
- 장바구니 분석
- 주력 상품과 묶음상품 후보군 비교

- 1) 월별 채소/과일의 판매 비율 검정 및 원마트의 주력 상품 리스트 확인
- 2) 장바구니 분석을 통한 묶음상품후보군 도출

6. 분석 결과

< 월별 채소/과일의 판매 비율 검정 >



→ 채소/과일의 판매 비율 차이를 월별로 파악

카이제곱 검정 결과	
귀무가설	월별 채소/과실의 판매비율의 차이가 없다.
대립가설	월별 채소/과실의 판매비율의 차이가 있다.
P-value(=0.00) < 0.05(5%) 귀무가설 기각, 대립가설 참	
결론: 월별 채소/과실의 판매비율의 차이가 있다.	

< 주력 상품 리스트 >

1월	콩나물, 대파, 양파, 시금치, 당근, 월동무, 굴, 팽이버섯, 사과, ...
2월	콩나물, 대파, 시금치, 양파, 월동무, 당근, 딸기, 사과, 팽이버섯, 딸기, ...
3월	콩나물, 대파, 양파, 당근, 브로컬리, 시금치, 양배추, 월동무, 사과, ...
4월	콩나물, 양파, 당근, 오이, 브로컬리, 양배추, 딸기, 대파, 숙, 팽이버섯, ...
5월	오이, 콩나물, 양파, 당근, 중파, 완숙토마토, 상추, 사과, 부추, 참외, ...
6월	오이, 콩나물, 양파, 중파, 당근, 애호박, 방울토마토, 완숙토마토, ...
7월	오이, 콩나물, 가지, 중파, 애호박, 당근, 방울토마토, 양파, 찹옥수수, ...
8월	오이, 콩나물, 가지, 중파, 양파, 당근, 애호박, 방울토마토, 양배추, ...
9월	콩나물, 오이, 가지, 중파, 양파, 사과, 양배추, 애호박, 부추, 깻잎, ...
10월	콩나물, 오이, 양파, 깻잎, 애호박, 무, 팽이버섯, 중파, 사과, 시금치, ...

월별 총 판매 수량의 상위 20% → 월 별 소비자들의 니즈

→ 월별 판매 비중의 변동성을 고려하여, 월별 주력 상품을 구체적으로 파악함

6. 분석 결과

장바구니 분석(FP-growth)을 활용한 마트에서 함께 자주 팔리는 세트 찾기

*장바구니 분석 : 함께 자주 구매되는 상품들의 조합을 찾아내는 분석

**FP-growth : 많은 거래 데이터 속에서 '자주 함께 등장하는 상품 조합'을 찾아주는 알고리즘

< 7월 장바구니 분석 결과 >

(lift 기준 > 1.5)

set	support	confidence	lift
[열갈이, 열무]	0.001	0.166	24.615
[시금치, 당근]	0.001	0.084	1.637
[당근, 깻잎]	0.001	0.028	1.516

*Support(지지도) : 조합이 전체 거래 중 얼마나 자주 등장했는지 비율

**Confidence(신뢰도) : A를 산 사람이 B도 같이 살 확률

***Lift(향상도) : 우연이 아니라 진짜로 A 때문에 B도 산 것인지 판단해주는 지표

< 묶음 상품 선정 기준 >

lift > 1.5

+

주력 상품 포함 여부

support : 전체 거래 중 시금치와 당근을 같이 산 비율

confidence : 시금치를 산 사람중 당근을 산 사람 비율

lift : 시금치를 샀을 때 당근을 살 확률이 얼마나 늘어나는지

→ $\text{lift}(\text{시금치}, \text{당근}) = \text{confidence}(\text{시금치}, \text{당근}) / \text{support}(\text{당근})$

→ 두 조건을 모두 만족하는 [시금치,당근], [당근,깻잎] 을 7월의 묶음상품으로 선정
같은 방식으로 월별로 묶음상품을 선정

7. 개선안 - 기대효과

주력 상품이면서, 일 평균 판매량이 높은 “시금치와 당근” 세트 상품에 대해서 최저 가격 설정.

< 소매가 / 도매가 >

	소매가	도매가
Onemart 시금치(300g)	4,371원	1,351원
Onemart 당근 (500g)	3,003원	715원
못난이 시금치 (300g)	2,670원	1,155원
못난이 당근 (500g)	498원	385원

*마진은 배송비, 인건비 등을 제외하고 단순 계산하였음
 **마진율 : (소매가 - 도매가) / 소매가

	소매가	도매가	마진	마진율
Onemart에서 두 상품을 각각 구매	7,374원	2,066원	5,308원	약 72%
못난이 set (우리 PB 이름)	5,760원	1,540원 + 230원(포장)	3,990원	약 70%

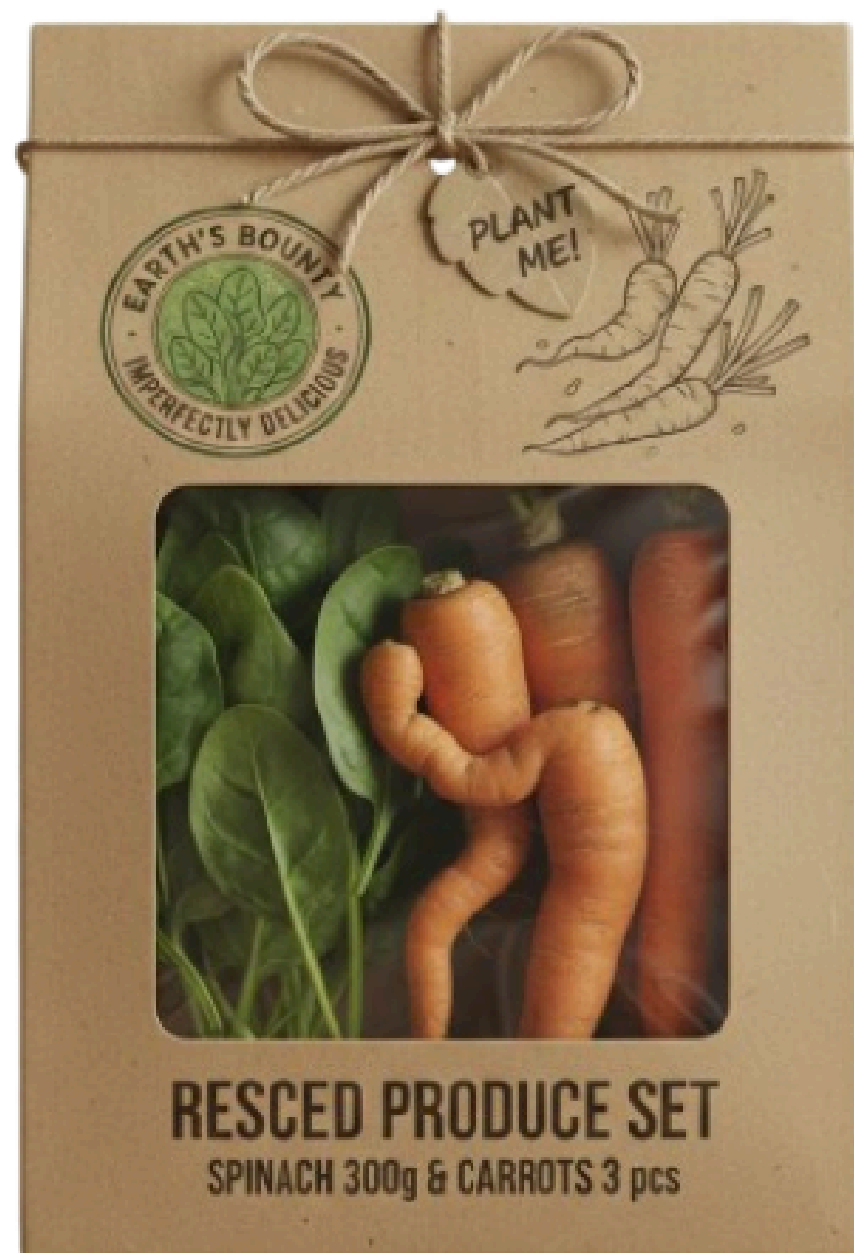
친환경 종이백 (대량 구매) = 약 200원 스티커 (로고/가격 표시) = 약 30원
 합계: 약 230원 소요

계산 결과를 통하여, 기존의 상품을 개별 구매 했을 때 마진율을 적용하면,
 못난이 시금치&당근 세트 상품의 가격은 최소 5,760원이어야 함.

- (소비자 관점) 원마트에서 두 상품을 각각 구매하는 가격(7,374원)보다 세트 상품을 구매하는 것이 더 저렴해서 구매함.
- (Onemart 관점) 못난이 농산품의 저렴한 원가를 통해 높은 마진을 얻을 수 있음.

7. 개선안

7월 세트상품 기획안 : 못난이 당근/시금치 세트



기획 배경

내부 데이터 분석에서도 시금치, 당근의 동시 구매 비중이 높게 나타나, 두 품목을 세트 상품으로 구성할 경우 판매 상승 효과가 예상됨

타깃 고객

편의성과 친환경을 중요시 여기는 고객

상품 구성

못난이 당근 500g, 못난이 시금치 300g
친환경 포장지

7. 개선안

7월 세트상품 판매전략

핫존 활용을 통한 세트상품 노출 극대화



출처 : In-Store Marketing Actions and Impulse Buying

근거1. 고객 특성

타깃 고객은 복잡한 정보처리를 회피하고 빠른 선택을 선호하는 경향이 있음.

근거2. 기대효과

연구에 따르면 핫존의 할인 상품은 구매 확률을 크게 높이므로, 세트 상품 구매 전환 상승 기대 가능.

핫존 : 고객이 매장에 들어와 가장 먼저 시선을 두는 지점

알림 서비스 기반 구매전환율 증대



출처 : The Power of Push Notifications

근거1. 기대효과

알림을 받은 고객은 받지 않은 고객보다 구매 전환율이 평균 2~3배 더 높다

8. 프로젝트 소감

팀원 이름	소감
고지영	3일 반 동안 프로젝트 하기 쉽지 않네요... 그래도 팀원들 덕분에 어찌저찌 끝낸 것 같아요 해달라고 부탁하면 착착 해주시는 팀원분들 최고 !!!!! 다 똑순이똑돌이여
김상현	아무리 추진 배경부터 목표설정이 사전에 설정되어 있었다고 해도 4일이란 시간은 그 다음 작업을 하는데에도 부족한 시간이었던 것 같습니다.
김윤정	다양한 아이디어의 중요성과 방향성, 의사 결정의 중요성을 배울 수 있는 프로젝트이었습니다.
박시현	4일이 얼마나 짧은 시간인지 알게 되었습니다. 추진력 좋고 분석도 잘하는 팀원들 덕분에 잘 끝냈습니다. 일정 관리의 중요성을 알게 되었습니다.
박준형	짧은 시간 동안 브레인스토밍도 잘 되고 추진력도 좋고 분석 파트도 잘 나눠져서 진행됐던거 같아요. 다들 다음 프로젝트도 화이팅 했으면 좋겠습니다.

APPENDIX

데이터 수집성 평가표

분류	인자	수집가능성	중요도	총점
People (고객)	회원ID	9	3	12
	주소	9	1	10
	구매시각(바코드에 찍힌 시각)	9	7	16
	자녀 수	1	3	4
	자녀 나이	1	7	8
	연령	9	9	18
	성별	9	7	16
Price(가격)	객단가(한 번 살 때 평균 적으로 지불하는 가격) (파생변수)	9	9	18
	원가	3	7	10
	구매 금액	9	9	18
	타사 PB 상품의 가격(소 매가)	7	7	14
	타사 PB 상품의 가격(도 매가)	1	7	8
	할인율	1	7	8
Promotion	현재 시행중인 마케팅(자 사)	1	3	4
	광고 종류(자사)	1	3	4
	광고비	1	3	4
Performance	제품 판매 수익	1	9	10
	타사 PB 상품의 판매량	1	9	10
	마케팅 성과	1	7	8
	PB 상품으로 유입되는 회원 수	1	9	10

분류	인자	수집가능성	중요도	총점
Product	유통업체(공급자)	1	7	8
	가격이 조금 내려가면 구매율이 높아지는 상	9	7	16
	물품 카테고리	9	7	16
	타사 PB 상품	9	7	16
	재고	1	3	4
	주력 상품	9	7	16
Place	신축아파트	1	7	8
	유동인구	7	3	10
	초중고 및 특수 학교	7	3	10
	실버주택	7	3	10
	역세권	9	3	12
	지점 위치	1	7	8
Process				
	회원 가입 과정	7	7	14
Physical Evidence	친환경 제품의 효과성 (수익성)	1	9	10
	매장구조	1	7	8

분석 결과_월별 장바구니분석 결과

1월 장바구니분석 결과

	antecedents	consequents	support	confidence	lift
0	(콜라비)	(대파)	0.001287	0.131148	1.526862
1	(대파)	(콜라비)	0.001287	0.014981	1.526862

2월 장바구니분석 결과

0	(느타리버섯)	(팽이버섯)	0.001085	0.054545	1.984091
1	(팽이버섯)	(느타리버섯)	0.001085	0.039474	1.984091
2	(당근)	(깻잎)	0.001085	0.016997	1.957861
3	(깻잎)	(당근)	0.001085	0.125000	1.957861
4	(딸기)	(어린잎채소)	0.001085	0.032432	1.758029
5	(어린잎채소)	(딸기)	0.001085	0.058824	1.758029
6	(봄동)	(시금치)	0.001266	0.114754	1.631042
7	(시금치)	(봄동)	0.001266	0.017995	1.631042
8	(대파)	(잎마늘)	0.001266	0.011570	1.599298
9	(잎마늘)	(대파)	0.001266	0.175000	1.599298

3월 장바구니분석 결과

유의미한 묶음 상품이 도출되지 않음

해당 결과가 데이터의 개수의 부족함으로 나왔을 가능성이 있기 때문에
추후 데이터가 더 쌓인 다면 유의미한 번들 상품이 나올 가능성이 있다.

4월 장바구니분석 결과

	antecedents	consequents	support	confidence	lift
0	(애호박)	(오이)	0.001623	0.169492	2.959140
1	(오이)	(애호박)	0.001623	0.028329	2.959140
2	(당근)	(새송이버섯)	0.001136	0.015385	1.663428
3	(새송이버섯)	(당근)	0.001136	0.122807	1.663428
4	(숙)	(팽이버섯)	0.001136	0.042683	1.633881
5	(팽이버섯)	(숙)	0.001136	0.043478	1.633881

5월 장바구니분석 결과

	antecedents	consequents	support	confidence	lift
0	(얼갈이)	(열무)	0.001435	0.092784	10.031817
1	(열무)	(얼갈이)	0.001435	0.155172	10.031817

6월 장바구니분석 결과

0	(얼갈이)	(열무)	0.001060	0.082353	10.454072
1	(열무)	(얼갈이)	0.001060	0.134615	10.454072
2	(부추)	(팽이버섯)	0.001060	0.051095	2.248516
3	(팽이버섯)	(부추)	0.001060	0.046667	2.248516
4	(참외)	(완숙토마토)	0.002424	0.110345	2.069279
5	(완숙토마토)	(참외)	0.002424	0.045455	2.069279
6	(애호박)	(느타리버섯)	0.001212	0.021858	1.849797
7	(느타리버섯)	(애호박)	0.001212	0.102564	1.849797
8	(참외)	(깻잎)	0.001060	0.048276	1.713274
9	(깻잎)	(참외)	0.001060	0.037634	1.713274

8월 장바구니분석 결과

	antecedents	consequents	support	confidence	lift
0	(가지)	(동근애호박)	0.001415	0.018367	1.825255
1	(동근애호박)	(가지)	0.001415	0.140625	1.825255

9월 장바구니분석 결과

0	(채도라지)	(삶은고사리)	0.001556	0.142857	12.330490
1	(삶은고사리)	(채도라지)	0.001556	0.134328	12.330490
2	(깻잎)	(로메인)	0.001383	0.063492	6.441660
3	(로메인)	(깻잎)	0.001383	0.140351	6.441660
4	(팽이버섯)	(느타리버섯)	0.001210	0.041420	2.119757
5	(느타리버섯)	(팽이버섯)	0.001210	0.061947	2.119757
6	(양파)	(생도라지)	0.001383	0.023529	1.790402
7	(생도라지)	(양파)	0.001383	0.105263	1.790402
8	(새송이버섯)	(가지)	0.001383	0.097561	1.768637
9	(가지)	(새송이버섯)	0.001383	0.025078	1.768637

10월 장바구니분석 결과

	antecedents	consequents	support	confidence	lift
0	(황토쥐눈이콩콩나물)	(황토숙주나물)	0.001240	0.087500	5.145182
1	(황토숙주나물)	(황토쥐눈이콩콩나물)	0.001240	0.072917	5.145182
2	(팽이버섯)	(느타리버섯)	0.001063	0.030000	1.924432
3	(느타리버섯)	(팽이버섯)	0.001063	0.068182	1.924432

시금치 & 당근 가격 설정

	소매가	도매가
Onemart 시금치(300g)	4,371원	1,351원
Onemart 당근 (500g)	3,003원	715원
못난이 시금치 (300g)	2,670원	1,155원
못난이 당근 (500g)	498원	385원

Onemart 소매가

- 해당 상품의 판매가의 평균을 소매가로 추정.

Onemart 도매가

- 원마트의 농산품 가격 데이터가 없으므로, 가락시장의 상품등급이 '상'인 상품의 평균가를 도매가로 추정.

못난이 농산품 소매가

- 떠리몰, 못난이마켓(못난이 농산품 판매처)의 해당 상품 판매가의 평균을 못난이 농산품 소매가로 추정.

못난이 농산품 도매가

- 못난이 농산품 가격 데이터가 없으므로, 가락시장의 상품등급이 '하'인 상품의 평균가를 도매가로 추정.

	소매가	도매가	마진	마진율
Onemart에서 두상품을 각각 구매	7,374원	2,066원	5,308원	72%
못난이 set (우리 PB 이름)	5,500원	1,540원	3,960원	72%

Onemart에서 두 상품을 각각 구매

- 소매가 = 4,371 + 3,003 / 도매가 = 1,351 + 715 / 마진 = 7,374 - 2,066

못난이 농산품 set 상품

- 도매가 = 1,155 + 385
- 소매가 = 1,540 / (1 - Onemart 마진율)